

Trabajo Práctico N° 2

Concurrencia, Bloqueos y Transacciones

Parte I: Conceptos Teóricos

1. Definir transacción. Encontrar ejemplos reales de operaciones que deben ejecutarse como una transacción.
2. Explicar las propiedades ACID requeridas para un sistema que trabaje con transacciones.
3. Explica con tus palabras qué es:
 - Planificación
 - Planificación en serie
 - Planificación serializable
 - Equivalencia entre planificaciones

Parte II: Ejecuciones Concurrentes y Planificaciones

Dadas las siguientes dos posibles planificaciones concurrentes para las transacciones T1 y T2, y considerando los valores iniciales de **A=1000**, **B=500** y **C=0**:

PLANIFICACIÓN A

T1	T2
Leer(A)	
	C := 100
	Escribir(C)
	Leer(B)
	B := B - C
	Escribir(B)
	Leer(A)
	A := A + B
	Escribir(A)
A := A * 2	
Escribir(A)	

PLANIFICACIÓN B

T1	T2
Leer(A)	
	C := 100
	Escribir(C)
	Leer(B)
	B := B - C
	Escribir(B)
A := A * 2	
Escribir(A)	
	Leer(A)
	A := A + B
	Escribir(A)

- I. ¿Cuáles son los resultados finales para A, B y C si se ejecutan en serie T1 y T2?
- II. ¿Cuáles son los resultados finales para A, B y C si se ejecutan en serie T2 y T1?
- III. ¿Cuáles son los resultados finales para A, B y C si se ejecuta la planificación a?
- IV. ¿Cuáles son los resultados finales para A, B y C si se ejecuta la planificación b?

V. ¿Es alguna de las planificaciones a y b propuestas serializable?

Parte III: Grafo de Precedencia y Serializabilidad por Conflictos

Para cada una de las siguientes planificaciones decir si son o no serializables en conflictos. Construir el grafo. En caso de ser serializables, dar la o las series a las que es equivalente.

a)

T1	T2
Leer(A)	
	Escribir(C)
	Leer(B)
	Escribir(B)
Escribir(A)	
	Escribir(A)

b)

T1	T2
Leer(A)	
	Escribir(C)
	Leer(B)
	Escribir(B)
Escribir(A)	
	Escribir(A)
	Escribir(B)

c)

T1	T2	T3
Leer(A)		
	Leer(C)	
	Escribir(C)	
		Leer(D)
		Escribir(D)
Escribir(A)		
	Escribir(A)	
		Leer(E)
		Escribir(E)

d)

T1	T2	T3
Leer(A)		
		Leer(C)
		Escribir(C)
	Escribir(A)	
Escribir(A)		
	Leer(C)	
		Leer(A)
	Escribir(C)	
		Escribir(A)

e)

T1	T2	T3
Leer(A)		
	Leer(C)	
	Escribir(C)	
		Leer(C)
Escribir(A)		
Escribir(C)		
	Leer(A)	
	Escribir(A)	
		Escribir(C)

Parte IV: Protocolo de Bloqueo en Dos Fases (B2F)

Analiza la siguiente transacción T1 que utiliza instrucciones explícitas de bloqueo (Lock) y desbloqueo (Unlock):

T1
Bloquear_Exclusivo(A)
Leer(A)
A := A - 50
Escribir(A)
Desbloquear(A)
Bloquear_Exclusivo(B)
Leer(B)
B := B + 50
Escribir(B)
Desbloquear(B)

¿Esta transacción cumple con el Protocolo de Bloqueo en Dos Fases (B2F)? Justifica tu respuesta identificando (si existen) la fase de expansión y la fase de contracción.

Si no lo cumple, reescribe las instrucciones de bloqueo/desbloqueo para que la transacción sea válida bajo el protocolo B2F Conservador/Estricto.

Parte V: Diseño y Escritura de Transacciones Concurrentes

Preparación del entorno: antes de comenzar debemos tener la estructura y los datos necesarios ejecutando este script en tu Query Tool:

```
-- 1. Creamos la tabla de auditoría (si no existe)
CREATE TABLE IF NOT EXISTS auditoria_log (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    accion TEXT NOT NULL,
    datos TEXT NOT NULL,
    fecha TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);

-- 2. Preparamos los datos exactos para los ejercicios
UPDATE articulos SET stock = 2 WHERE id_articulo = 15;
```

```
UPDATE billetera_clientes SET saldo = 10000 WHERE id_cliente = 4;
UPDATE billetera_clientes SET saldo = 5000 WHERE id_cliente = 5;
UPDATE billetera_clientes SET saldo = 5000 WHERE id_cliente = 2;
```

Consigna: Asume el rol de desarrollador Backend. Debes escribir el código SQL completo (con BEGIN y COMMIT/ROLLBACK) para las siguientes transacciones en un sistema con alta concurrencia. Al final de cada script, agrega un comentario en SQL (--) justificando por qué elegiste utilizar un bloqueo explícito (B2F) o un cambio de nivel de aislamiento.

Podés guardar tus respuestas en un archivo .sql en la carpeta "guardar_archivos_aca" que está vinculada a la carpeta "practicos" que se encuentra junto al archivo compose de docker en tu disco.

Ejercicio 1: El "Hot Sale"

Es el día del Hot Sale. Del artículo 15 solo quedan 2 unidades en stock y hay 50 usuarios intentando comprarlo al mismo tiempo. Escribe una transacción que lea el stock para verificar disponibilidad y, si hay, descuenta 1 unidad. Debes garantizar que dos usuarios no puedan leer el "mismo" stock de 2 unidades al mismo tiempo.

Ejercicio 2: El Balance Contable

El gerente necesita calcular la suma total del saldo de todas las billeteras para un reporte, mientras los clientes siguen comprando sin parar. Escribe una transacción que sume los saldos e inserte el resultado en auditoria_log. Necesitas que el valor leído sea una "foto" exacta de un instante en el tiempo, sin bloquear a los miles de usuarios que están intentando comprar. *(Pista de SQL: Podés hacerlo en un solo paso con INSERT INTO auditoria_log (accion, datos) SELECT 'REPORTE', SUM(saldo) FROM billetera_clientes;)*

Ejercicio 3: El Intento de Fraude

Un cliente (id_cliente = 4) tiene \$10,000 en su billetera. Intenta comprar dos artículos distintos de \$10,000 al mismo tiempo desde dos pestañas diferentes. Escribe la transacción de pago para una de esas compras de forma "pesimista" (B2F), asegurándote de que la segunda pestaña sea forzada a esperar hasta que la primera haya descontado el dinero.

Ejercicio 4: Prevención de Deadlocks

Sabemos por la teoría que si la Transacción A transfiere saldo del cliente 5 al 2, y la Transacción B transfiere del 2 al 5 al mismo tiempo, habrá un Deadlock. Escribe una transacción para transferir \$500 del Cliente 5 al Cliente 2. Para prevenir deadlocks, aplica la regla de oro: "Bloquear siempre los registros ordenados por su ID (de menor a mayor)". Asegurate de bloquear la billetera de menor ID primero.